

Пакетни системи и мениджъри — 116

1. Какво е пакетен мениджър

Пакетният мениджър е инструмент за инсталиране, актуализиране и премахване на софтуер в Linux. Той управлява зависимостите и поддържа системата актуална.

2. RPM базирани системи

Дистрибуции: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora, openSUSE, Oracle Linux, Scientific Linux

RPM (Red Hat Package Manager)

- **Формат:** .rpm файлове
- **Дистрибуции:** RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE, Oracle Linux
- **Команди:** rpm -i, rpm -e, rpm -q

YUM (Yellowdog Updater Modified)

- **Дистрибуции:** RHEL, CentOS (стари версии), Fedora (до версия 22)
- **Високо ниво:** над RPM
- **Решава зависимости:** автоматично
- **Команди:** yum install, yum update, yum remove

DNF (Dandified YUM)

- **Дистрибуции:** Fedora (от версия 22+), RHEL 8+, CentOS 8+
- **Заменя YUM:** в нови версии
- **По-бърз:** и по-модерен
- **Команди:** dnf install, dnf update

Основни RPM команди:

```
rpm -i package.rpm      # Инсталиране
rpm -e package          # Премахване
rpm -q package          # Проверка
rpm -qa                 # Всички пакети
yum install package     # Инсталиране с YUM
yum update              # Актуализация
yum remove package      # Премахване
```

3. DEB базирани системи

Дистрибуции: Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian, MX Linux, elementary OS, Pop!_OS

DPKG (Debian Package)

- **Формат:** .deb файлове
- **Дистрибуции:** Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian
- **Команди:** dpkg -i, dpkg -r, dpkg -l

APT (Advanced Package Tool)

- **Дистрибуции:** Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian

- **Високо ниво:** над DPKG
- **Решава зависимости:** автоматично
- **Команди:** apt install, apt update, apt upgrade

Основни АРТ команди:

```
dpkg -i package.deb      # Инсталиране
dpkg -r package          # Премахване
dpkg -l                  # Списък пакети
apt update                # Обновяване списъци
apt install package       # Инсталиране
apt upgrade               # Актуализация
apt remove package       # Премахване
```

4. Други пакетни мениджъри

PACMAN: Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, ArcoLinux, Artix Linux

PKGTOOL: Slackware Linux

PACMAN (Arch Linux)

- **Дистрибуции:** Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, ArcoLinux, Artix Linux
- **Команди:** pacman -S, pacman -Syu, pacman -R
- **Бърз:** и ефективен

PKGTOOL (Slackware)

- **Дистрибуция:** Slackware Linux
- **Текстов интерфейс:** интерактивен

- **Прости команди:** за управление

РАСМАН команди:

```
расман -S package      # Инсталиране  
расман -Syu             # Актуализация система  
расман -R package      # Премахване  
расман -Ss keyword     # Търсене
```

5. Приложни пакетни мениджъри — NPM

Платформи: Работи на всички операционни системи (Linux, Windows, macOS) - не е свързан с конкретна дистрибуция

Разлика между системни и приложни мениджъри:

- **Системни мениджъри** (rpm, dpkg, apt, yum, расман) → управляват системния софтуер
- **Приложни мениджъри** (npm, pip, composer) → управляват библиотеки за конкретни езици/проекти

NPM (Node Package Manager)

- **За:** JavaScript/Node.js проекти
- **Формат:** package.json
- **Хранилище:** npmjs.com
- **Локални пакети:** node_modules/

Основни NPM команди:

```
npm install package      # Инсталиране на пакет
npm install -g package   # Глобално инсталиране
npm update               # Актуализация на пакети
npm uninstall package    # Премахване на пакет
npm list                 # Списък инсталирани пакети
npm search keyword       # Търсене на пакети
npm init                 # Създаване на package.json
```

Защо NPM е различен:

- **Проектно ниво:** пакетите се инсталират в проекта, не в системата
- **package.json:** описва зависимостите на проекта
- **node_modules:** локална папка с пакети за проекта
- **Не изисква root:** работи без администраторски права
- **Версионирание:** всеки проект може да използва различни версии

Сравнение с системните мениджъри:

- **APT/YUM/PACMAN:** инсталират в /usr/bin, /usr/lib (системно ниво)
- **NPM:** инсталира в node_modules/ (проектно ниво)
- **APT/YUM/PACMAN:** изискват root права
- **NPM:** работи без root права (освен за глобални пакети)
- **APT/YUM/PACMAN:** един пакет за цялата система
- **NPM:** различни версии за различни проекти

6. Сравнение на системните мениджъри

Кой мениджър за коя система:

- **RPM/YUM/DNF** → Red Hat, CentOS, Fedora
- **DPKG/APT** → Debian, Ubuntu, Mint
- **PACMAN** → Arch Linux, Manjaro
- **PKGTOOL** → Slackware

Основни операции:

- **Инсталиране:** install (apt/yum/pacman)
- **Актуализация:** update/upgrade
- **Премахване:** remove/uninstall
- **Търсене:** search
- **Списък:** list

7. Запомни

Системни пакетни мениджъри:

- **RPM** - ниско ниво за Red Hat системи
- **YUM/DNF** - високо ниво за RPM
- **DPKG** - ниско ниво за Debian системи
- **APT** - високо ниво за DPKG
- **PACMAN** - за Arch Linux
- **Всички** решават зависимости автоматично

Приложни пакетни мениджъри:

- **NPM** - за JavaScript/Node.js проекти
- **Работи на проектно ниво** - не изисква системни права
- **Позволява различни версии** в различни проекти
- **package.json** - описва зависимостите на проекта

